

2026학년도 제2학기 1차 정기시험

공통수학2

문제편 · 정답 및 해설

원본 시험지의 필기 흔적을 제거하고 문제를 다시 조판한 자료입니다.

선택형

1. [4.0점]
좌표평면 위의 점 $(2, 1)$ 을 x 축에 대하여 대칭이동한 후, 다시 원점에 대하여 대칭이동한 점의 좌표가 (a, b) 일 때, $a + b$ 의 값은? (단, a, b 는 상수이다.)
- ① -4 ② -3 ③ -2 ④ -1 ⑤ 0

2. [4.1점]
두 집합 $A = \{1, 3\}$, $B = \{1, 2, a\}$ 에 대하여 $A \subset B$ 가 되도록 하는 상수 a 의 값은?
- ① 0 ② 1 ③ 2 ④ 3 ⑤ 4

3. [4.2점]
직선 $y = (5 - 2k)x + 2$ 와 직선 $y = -3x - 1$ 이 서로 평행할 때, 상수 k 의 값은?
- ① 0 ② 1 ③ 2 ④ 3 ⑤ 4

4. [4.2점]
두 집합
 $A = \{1, 3, 5, 10\}$, $B = \{x \mid x \text{는 } 10 \text{의 약수}\}$
에 대하여 집합 $A \cap B$ 의 모든 원소의 합은?
- ① 6 ② 8 ③ 16 ④ 18 ⑤ 25

5. [4.3점]
직선 $2x + y - 4 = 0$ 을 직선 $y = x$ 에 대하여 대칭이동한 직선의 y 절편은?
- ① 1 ② 2 ③ 3 ④ 4 ⑤ 5

선택형

6.

[4.4점]

세 점 $A(1, 5)$, $B(2, 4)$, $C(-1, 1)$ 을 지나는 원의 중심과 삼각형 ABC 의 무게중심 사이의 거리는?

- ① 0 ② $\frac{\sqrt{5}}{3}$ ③ $\frac{5}{3}$ ④ 2 ⑤ $\sqrt{5}$

7.

[4.6점]

점 $(m, -m)$ 과 직선 $3x + y + 3 = 0$ 사이의 거리를 d_1 , 원점과 직선 $x - 3y - 10 = 0$ 사이의 거리를 d_2 라 하자. $d_1 < d_2$ 가 되도록 하는 정수 m 의 개수는?

- ① 8개 ② 9개 ③ 10개 ④ 11개 ⑤ 12개

8.

[4.7점]

방정식

$$x^2 + y^2 - 2ax + 4ay = -3a^2 - 4a + 3$$

이 나타내는 도형이 제4사분면 위에 있는 원일 때, 정수 a 의 개수는?

- ① 1 ② 2 ③ 3 ④ 4 ⑤ 5

9.

[4.8점]

원 $x^2 + y^2 = 25$ 위의 점 $(3, 4)$ 에서의 접선이 원

$$x^2 + y^2 - 2x + 14y + k = 0$$

과 접할 때, 실수 k 의 값은?

- ① -50 ② -40 ③ 15 ④ 25 ⑤ 40

선택형

10.

[4.9 점]

두 집합

$$A = \{x \mid x \text{는 } 6 \text{의 약수}\}, \quad B = \{x \mid x \text{는 } 20 \text{ 이하의 } 3 \text{의 배수}\}$$

에 대하여 $A \cap X = \emptyset$ 과 $B \cup X = B$ 를 만족시키는 집합 X 의 개수는?

① 4

② 8

③ 16

④ 32

⑤ 64

11.

[5.1 점]

두 직선

$$y = -\frac{1}{3}x + 5, \quad y = kx - 3k + 2$$

가 제2사분면에서 만날 때, 실수 k 의 값의 범위는 $a < k < b$ 이다. 이때 $a + b$ 의 값은?

① $-\frac{4}{3}$ ② $-\frac{10}{9}$ ③ $-\frac{8}{27}$ ④ $\frac{2}{9}$ ⑤ $\frac{14}{9}$

12.

[5.2 점]

좌표평면 위의 점 $A(-2, 4)$ 와 원

$$C : (x - 5)^2 + (y - 2)^2 = 2$$

위의 점 B 가 있다. $\overline{PQ} = 1$ 인 x 축 위의 두 점 P, Q 에 대하여 $\overline{AP} + \overline{QB}$ 의 최솟값은? (단, 점 P 의 x 좌표는 점 Q 의 x 좌표보다 작다.)

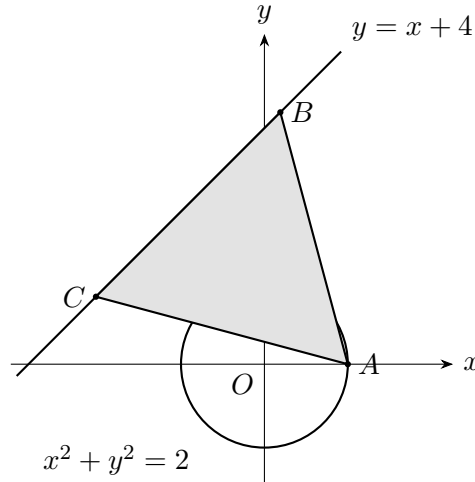
① $\sqrt{2}$ ② $2\sqrt{2}$ ③ $3\sqrt{2}$ ④ $4\sqrt{2}$ ⑤ $5\sqrt{2}$

선택형

13.

[5.3점]

그림과 같이 원 $x^2 + y^2 = 2$ 위의 점 A 와 직선 $y = x + 4$ 위의 서로 다른 두 점 B, C 를 꼭짓점으로 하는 정삼각형 ABC 를 만들 때, 그 넓이의 최댓값을 M , 최솟값을 m 이라 하자. 이때 $M \times m$ 의 값은?



① $4\sqrt{3}$

② $\frac{27}{4}$

③ $\frac{20\sqrt{3}}{3}$

④ 12

⑤ $12\sqrt{2}$

14.

[5.3점]

점 $A(14, 2)$ 를 x 축의 양의 방향으로 a 만큼, y 축의 양의 방향으로 b 만큼 평행이동한 점을 B 라 하자. 직선 AB 가 원

$$(x - 1)^2 + (y - 2)^2 = 25$$

과 한 점에서 만나고 $\overline{AB} = 13$ 일 때, ab 의 값은? (단, $a < 0, b > 0$)

① -72

② -60

③ -48

④ -36

⑤ -24

선택형

15.

[5.5점]

집합 $X = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12\}$ 가 있다. 다음 조건을 만족시키는 집합 X 의 두 부분집합 A, B 에 대하여 집합 $B - A$ 의 모든 원소의 합은?

조건

(가) $n(A \cap B) = 3, n(B - A) = 4$ (나) $p \in A \cap B$ 이면 $\frac{p+2}{2} \in B - A$ 이다.(다) $q \in B - A$ 이면 $q + 2 \in A$ 이다.

① 14

② 15

③ 16

④ 17

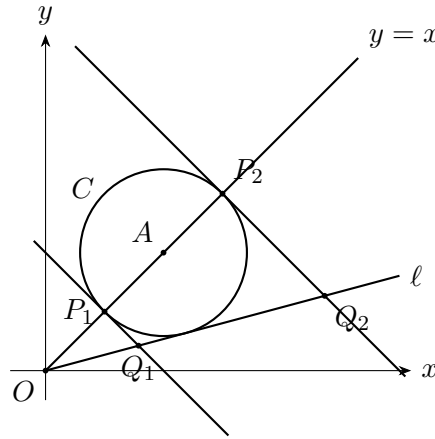
⑤ 18

선택형

16.

[5.7점]

그림과 같이 직선 $y = x$ 위의 점 A 를 중심으로 하고 x 축과 만나지 않는 원 C 가 있다. 원점 O 를 지나고 원 C 에 접하는 두 직선 중 기울기가 작은 직선을 $\ell : y = mx$ 라 하자. 원 C 와 직선 $y = x$ 의 교점 중 x 좌표가 작은 것을 P_1 , 큰 것을 P_2 라 하면 $\overline{OP_1} = \sqrt{2}$ 이다. 원 C 위의 점 P_1 에서의 접선과 직선 ℓ 의 교점을 Q_1 , 점 P_2 에서의 접선과 직선 ℓ 의 교점을 Q_2 라 하자. 삼각형 AQ_2P_2 의 넓이는 삼각형 AP_1Q_1 의 넓이의 3배이다. 이때 m 의 값은? (단, 점 A 는 제1사분면 위의 점이다.)



① $2 - \sqrt{3}$

② $3\sqrt{2} - 4$

③ $\sqrt{5} - 2$

④ $3\sqrt{3} - 5$

⑤ $3 - 2\sqrt{2}$

선택형

17.

[5.8점]

점 $A(t, 1)$ 을 지나며 원점 O 와의 거리가 t 인 직선 ℓ 과 직선 $m : x = t$ 가 있다. 두 직선 ℓ, m 과 x 축으로 둘러싸인 부분의 넓이를 $f(t)$ 라 할 때, $f(t) = \frac{6}{5}$ 를 만족하는 t 의 값은? (단, $0 < t < 1$)

① $\frac{1}{3}$

② $\frac{1}{2}$

③ $\frac{2}{3}$

④ $\frac{3}{4}$

⑤ $\frac{5}{6}$

18.

[5.9점]

정수 전체의 집합의 부분집합

$$A = \left\{ n - \frac{2m-1}{2}, \dots, n - \frac{3}{2}, n - \frac{1}{2}, n + \frac{1}{2}, n + \frac{3}{2}, \dots, n + \frac{2m-1}{2} \right\}$$

가 있다. 집합 A 의 모든 원소의 합이 k 가 되게 하는 $n(A)$ 의 최댓값과 최솟값의 합을 $S(k)$ 라 할 때,

$$S(20) + S(40) + S(60)$$

의 값은? (단, m 은 자연수이다.)

① 260

② 264

③ 268

④ 272

⑤ 276

논술형

논술형 1.

[5.0 점]

어느 학교 학생 50명을 대상으로 축구와 배드민턴 활동 경험을 조사하였다. 축구 활동을 경험한 학생은 배드민턴 활동을 경험한 학생보다 6명 많고, 두 활동을 모두 경험한 학생은 12명이다. 또한 두 활동을 어느 것도 경험하지 않은 학생은 8명이다. 축구 활동만 경험한 학생 수와 배드민턴 활동만 경험한 학생 수를 각각 구하는 풀이 과정을 논술하시오.

논술형 2.

[7.0 점]

0이 아닌 실수 a 에 대하여 좌표평면 위의 서로 다른 세 점 $A(4a+3, 0)$, B , C 가 다음 조건을 만족시킨다.

조건

- 삼각형 ABC 의 무게중심의 좌표는 $(1, 4)$ 이다.
- $\overline{AB} = \overline{AC}$

$\overline{BC} = 2\sqrt{(2a+1)^2 + 4}$ 일 때, 점 B 의 x 좌표와 y 좌표의 합을 구하는 풀이 과정을 논술하시오. (단, 점 B 의 x 좌표는 점 C 의 x 좌표보다 크다.)

빠른 정답

문항	1	2	3	4	5	6
정답	㉔	㉔	㉕	㉓	㉒	㉒

문항	7	8	9	10	11	12
정답	㉓	㉑	㉑	㉓	㉑	㉕

문항	13	14	15	16	17	18
정답	㉔	㉒	㉕	㉑	㉓	㉔

논술형 정답

논술형 1: 축구만 경험한 학생 18명, 배드민턴만 경험한 학생 12명

논술형 2: 9

선택형 해설

1번 해설

정답: ④ -1

$(2, 1)$ 을 x 축에 대하여 대칭이동하면 $(2, -1)$ 이다. 이를 다시 원점에 대하여 대칭이동하면 $(-2, 1)$ 이므로

$$a + b = -2 + 1 = -1.$$

2번 해설

정답: ④ 3

$A \subset B$ 가 되려면 A 의 원소 1, 3이 모두 B 에 들어 있어야 한다. 1은 이미 B 에 있으므로 $a = 3$ 이다.

3번 해설

정답: ⑤ 4

두 직선이 평행하려면 기울기가 같아야 하므로

$$5 - 2k = -3.$$

따라서 $-2k = -8$, 즉 $k = 4$ 이다.

4번 해설

정답: ③ 16

10의 양의 약수는 1, 2, 5, 10이므로

$$A \cap B = \{1, 5, 10\}.$$

모든 원소의 합은 $1 + 5 + 10 = 16$ 이다.

5번 해설

정답: ② 2

직선 $y = x$ 에 대한 대칭이동에서는 x 와 y 를 서로 바꾸면 된다. 따라서

$$2x + y - 4 = 0 \quad \longrightarrow \quad x + 2y - 4 = 0.$$

즉 $y = -\frac{1}{2}x + 2$ 이므로 y 절편은 2이다.

6번 해설

정답: ② $\frac{\sqrt{5}}{3}$

AB 의 중점은 $(\frac{3}{2}, \frac{9}{2})$ 이고 AB 의 기울기는 -1 이므로 수직이등분선은 $y = x + 3$ 이다. AC 의 중점은 $(0, 3)$ 이고 AC 의 기울기는 2이므로 수직이등분선은 $y = -\frac{1}{2}x + 3$ 이다. 두 직선의 교점, 즉 외심은

$$O = (0, 3)$$

이다. 삼각형의 무게중심은

$$G = \left(\frac{1+2-1}{3}, \frac{5+4+1}{3} \right) = \left(\frac{2}{3}, \frac{10}{3} \right).$$

따라서

$$OG = \sqrt{\left(\frac{2}{3}\right)^2 + \left(\frac{10}{3}\right)^2} = \frac{\sqrt{5}}{3}.$$

선택형 해설

7번 해설

정답: ③ 10개

점과 직선 사이의 거리 공식으로

$$d_1 = \frac{|3m - m + 3|}{\sqrt{10}} = \frac{|2m + 3|}{\sqrt{10}}, \quad d_2 = \frac{|-10|}{\sqrt{10}} = \sqrt{10}.$$

따라서

$$|2m + 3| < 10 \iff -10 < 2m + 3 < 10 \iff -\frac{13}{2} < m < \frac{7}{2}.$$

이를 만족하는 정수는 $-6, -5, \dots, 3$ 의 10개이다.

8번 해설

정답: ① 1개

완전제곱식으로 정리하면

$$(x - a)^2 + (y + 2a)^2 = 2a^2 - 4a + 3.$$

원의 중심은 $(a, -2a)$ 이고 반지름은 $r = \sqrt{2a^2 - 4a + 3}$ 이다. 원 전체가 제4사분면에 있으려면 특히 왼쪽 끝점이 y 축의 오른쪽에 있어야 하므로 $a - r > 0$ 이어야 한다. 이 조건이면 $a > 0$ 이고 $r < a < 2a$ 이므로 원의 위쪽 끝점도 x 축 아래에 있다. 따라서

$$r < a \iff 2a^2 - 4a + 3 < a^2 \iff (a - 1)(a - 3) < 0.$$

즉 $1 < a < 3$ 이고 정수 a 는 2 하나뿐이다.

9번 해설

정답: ① -50

원 $x^2 + y^2 = 25$ 위의 점 $(3, 4)$ 에서의 접선은

$$3x + 4y = 25$$

이다. 두 번째 원은

$$(x - 1)^2 + (y + 7)^2 = 50 - k$$

이므로 중심은 $(1, -7)$ 이다. 중심에서 접선까지의 거리는

$$\frac{|3 - 28 - 25|}{5} = 10.$$

접하려면 반지름이 10이어야 하므로

$$50 - k = 100, \quad k = -50.$$

10번 해설

정답: ③ 16

$B \cup X = B$ 이므로 $X \subset B$ 이다. 또한 $A \cap X = \emptyset$ 이므로

$$X \subset B - A.$$

여기서

$$A = \{1, 2, 3, 6\}, \quad B = \{3, 6, 9, 12, 15, 18\}$$

이므로 $B - A = \{9, 12, 15, 18\}$ 이다. 따라서 가능한 X 는 네 원소로 이루어진 집합의 모든 부분집합이므로

$$2^4 = 16$$

개이다.

선택형 해설

11번 해설

정답: ① $-\frac{4}{3}$ 두 직선의 교점의 x 좌표를 구하면

$$-\frac{1}{3}x + 5 = kx - 3k + 2$$

에서

$$(3k+1)x = 9(k+1), \quad x = \frac{9(k+1)}{3k+1}.$$

교점이 제2사분면에 있으면 $x < 0$ 이어야 한다. 이때 첫 번째 직선에서 $y = -\frac{1}{3}x + 5 > 0$ 이 자동으로 성립하므로

$$\frac{k+1}{3k+1} < 0.$$

따라서

$$-1 < k < -\frac{1}{3}.$$

즉 $a = -1, b = -\frac{1}{3}$ 이므로 $a + b = -\frac{4}{3}$ 이다.

12번 해설

정답: ⑤ $5\sqrt{2}$

$Q = (q, 0)$ 라 하면 $P = (q-1, 0)$ 이다. $A' = (-1, 4)$ 라 놓으면 평행이동에 의해

$$AP = A'Q.$$

또 A' 를 x 축에 대하여 대칭이동한 점을 $A'' = (-1, -4)$ 라 하면 $A'Q = A''Q$ 이다. 따라서 고정된 B 에 대하여

$$AP + QB = A''Q + QB$$

의 최솟값은 선분 $A''B$ 가 x 축과 만날 때의 $A''B$ 이다. 원 C 의 중심을 $O_C = (5, 2)$ 라 하면

$$A''O_C = \sqrt{6^2 + 6^2} = 6\sqrt{2}, \quad r = \sqrt{2}.$$

그러므로 B 까지의 최단거리는

$$6\sqrt{2} - \sqrt{2} = 5\sqrt{2}.$$

13번 해설

정답: ④ 12

점 A 에서 직선 $y = x + 4$, 즉 $x - y + 4 = 0$ 까지의 거리를 d 라 하자. 정삼각형의 높이가 d 이므로 한 변의 길이는 $\frac{2d}{\sqrt{3}}$ 이고 넓이는

$$\frac{\sqrt{3}}{4} \left(\frac{2d}{\sqrt{3}} \right)^2 = \frac{d^2}{\sqrt{3}}$$

이다. 원 $x^2 + y^2 = 2$ 위에서는 $x - y$ 의 최댓값과 최솟값이 각각 $2, -2$ 이므로

$$\sqrt{2} \leq d = \frac{x - y + 4}{\sqrt{2}} \leq 3\sqrt{2}.$$

따라서

$$m = \frac{(\sqrt{2})^2}{\sqrt{3}} = \frac{2}{\sqrt{3}}, \quad M = \frac{(3\sqrt{2})^2}{\sqrt{3}} = 6\sqrt{3}.$$

그러므로 $Mm = 12$ 이다.

14번 해설

정답: ㉔ -60

원의 중심을 $O = (1, 2)$ 라 하면 $AO = 13$ 이고 반지름은 5 이다. 직선 AB 는 원의 접선이므로 A 에서 접점까지의 거리는

$$\sqrt{13^2 - 5^2} = 12.$$

또 $\overrightarrow{AB} = (a, b)$ 이고 $AB = 13$ 이다. 중심 O 에서 직선 AB 까지의 거리가 반지름 5 이므로, AO 가 수평인 점을 이용하면 이 거리는 $|b|$ 이다. $b > 0$ 이므로 $b = 5$ 이다. 따라서

$$a^2 + b^2 = 13^2 \implies a^2 = 144.$$

$a < 0$ 이므로 $a = -12$ 이고 $ab = -60$ 이다.

선택형 해설

15번 해설

정답: ⑤ 18

$C = A \cap B$, $D = B - A$ 라 놓자. 조건 (나)에 의해 $p \in C$ 이면 $\frac{p+2}{2} \in D$ 이므로 p 는 짝수이다. $p = 2$ 이면 그 상이 다시 2가 되어 $C \cap D = \emptyset$ 에 모순이므로

$$C \subset \{4, 6, 8, 10, 12\}.$$

또 p 와 $p+4$ 가 함께 C 에 있으면 그 상은 서로 2만큼 차이나는 두 원소로서 D 에 들어간다. 그런데 조건 (다)에 의해 $q \in D$ 이면 $q+2 \in A$ 이므로 $q+2$ 가 다시 D 에 있을 수 없다. 또한 4, 6이 함께 C 에 있으면 6의 상인 4가 D 에도 들어가고, 6, 10이 함께 C 에 있어도 같은 모순이 생긴다. 세 원소를 고를 수 있는 경우를 점검하면

$$C = \{4, 10, 12\}$$

만 가능하다. 조건 (나)로부터

$$\{3, 6, 7\} \subset D.$$

D 의 네 번째 원소를 q 라 하자. 조건 (다)와 $C \cap D = \emptyset$ 을 함께 적용하면 $q = 2$ 만 가능하다. 실제로

$$D = \{2, 3, 6, 7\}$$

이고 모든 조건을 만족한다. 따라서 원소의 합은 $2 + 3 + 6 + 7 = 18$ 이다.

16번 해설

정답: ① $2 - \sqrt{3}$

P_1 은 직선 $y = x$ 위에 있고 $OP_1 = \sqrt{2}$ 이므로 $P_1 = (1, 1)$ 이다. $P_2 = (p, p)$ 라 놓으면 중심 A 는 지름 P_1P_2 의 중점이다. $P_i = (u, u)$ 에서 원의 접선은 기울기가 -1 이므로

$$P_1\text{에서의 접선 : } y = -x + 2, \quad P_2\text{에서의 접선 : } y = -x + 2p.$$

이들을 $\ell : y = mx$ 와 만나게 하면 Q_2 의 좌표는 Q_1 의 좌표의 p 배이다. 두 삼각형 AP_1Q_1 , AQ_2P_2 는 밑변 AP_1 , AP_2 의 길이가 같고, Q_2 에서 직선 $y = x$ 까지의 거리가 Q_1 의 거리의 p 배이므로 높이의 비도 $p : 1$ 이다. 주어진 조건에 따라 $p = 3$ 이다.

따라서 $P_2 = (3, 3)$, $A = (2, 2)$ 이고 원의 반지름은 $AP_1 = \sqrt{2}$ 이다. 직선 $mx - y = 0$ 이 원에 접하므로

$$\frac{|2m - 2|}{\sqrt{m^2 + 1}} = \sqrt{2}.$$

이를 제곱하여 정리하면

$$m^2 - 4m + 1 = 0, \quad m = 2 \pm \sqrt{3}.$$

두 접선 중 기울기가 작은 것을 택하므로 $m = 2 - \sqrt{3}$ 이다.

17번 해설

정답: ③ $\frac{2}{3}$

직선 ℓ 의 기울기를 s 라 하면, 점 $A(t, 1)$ 을 지나므로

$$\ell : y - 1 = s(x - t), \quad sx - y + 1 - st = 0.$$

원점에서 이 직선까지의 거리가 t 이므로

$$\frac{|1-st|}{\sqrt{s^2+1}} = t.$$

$0 < t < 1$ 인 상황에서 제곱하여 정리하면

$$1 - 2st = t^2, \quad s = \frac{1-t^2}{2t}.$$

직선 $m: x = t$ 와 x 축, ℓ 이 만드는 삼각형의 높이는 1 이고 밑변은 $1/s$ 이므로

$$f(t) = \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{s} \cdot 1 = \frac{t}{1-t^2}.$$

따라서

$$\frac{t}{1-t^2} = \frac{6}{5} \iff 6t^2 + 5t - 6 = 0 \iff (3t-2)(2t+3) = 0.$$

$0 < t < 1$ 이므로 $t = \frac{2}{3}$ 이다.

18번 해설

정답: ㉔ 272

집합 A 에는 $2m$ 개의 원소가 있고, 원소들은 n 을 중심으로 대칭이므로 원소의 합은

$$2mn = k.$$

또 모든 원소가 정수이고 각 원소가 n 에서 반정수만큼 떨어져 있으므로 $2n$ 은 홀수이다. 따라서

$$\frac{k}{m} = 2n$$

은 홀수여야 한다. 즉 m 은 k 의 약수 중 k/m 이 홀수인 값이다.

- $k = 20$: $m = 4, 20$, 따라서 $n(A) = 8, 40$ 이고 $S(20) = 48$.
- $k = 40$: $m = 8, 40$, 따라서 $n(A) = 16, 80$ 이고 $S(40) = 96$.
- $k = 60$: $m = 4, 12, 20, 60$, 따라서 $n(A) = 8, 24, 40, 120$ 이고 $S(60) = 128$.

그러므로

$$S(20) + S(40) + S(60) = 48 + 96 + 128 = 272.$$

논술형 해설

논술형 1번 해설

정답: 축구만 18명, 배드민턴만 12명

축구 활동만 경험한 학생 수를 x , 배드민턴 활동만 경험한 학생 수를 y 라 하자. 두 활동을 모두 경험한 학생은 12명, 어느 것도 경험하지 않은 학생은 8명이므로

$$x + y + 12 + 8 = 50,$$

즉 $x + y = 30$ 이다. 축구 활동 경험자는 $x + 12$ 명, 배드민턴 활동 경험자는 $y + 12$ 명이고 전자가 후자보다 6명 많으므로

$$(x + 12) - (y + 12) = 6,$$

즉 $x - y = 6$ 이다. 두 식을 연립하면

$$x = 18, \quad y = 12.$$

따라서 축구 활동만 경험한 학생은 18명, 배드민턴 활동만 경험한 학생은 12명이다.

논술형 2번 해설

정답: 9

$B = (x_1, y_1)$, $C = (x_2, y_2)$ 라 하고 BC 의 중점을 M 이라 하자. 삼각형의 무게중심이 $(1, 4)$ 이므로

$$\frac{(4a + 3) + x_1 + x_2}{3} = 1, \quad \frac{y_1 + y_2}{3} = 4.$$

따라서

$$x_1 + x_2 = -4a, \quad y_1 + y_2 = 12, \quad M = (-2a, 6).$$

$AB = AC$ 이므로 AM 은 BC 의 수직이등분선이다. 벡터

$$\overrightarrow{AM} = (-2a - (4a + 3), 6) = (-6a - 3, 6) = 3(-(2a + 1), 2)$$

에 수직인 방향벡터로 $(2, 2a + 1)$ 을 잡을 수 있다. 주어진 BC 의 길이는

$$2\sqrt{(2a + 1)^2 + 4} = 2\|(2, 2a + 1)\|$$

이므로 중점 M 에서 두 끝점까지의 벡터는 서로 반대인 $\pm(2, 2a + 1)$ 이다. 점 B 의 x 좌표가 더 크므로

$$B = M + (2, 2a + 1) = (2 - 2a, 2a + 7).$$

따라서 점 B 의 두 좌표의 합은

$$(2 - 2a) + (2a + 7) = 9.$$